

Épületvillamosság 2 - Jelenléti oktatás - 3. hét

Nyomvonaltervezés és szerelési mód kiválasztása

Jelenléti oktatás • 5 óra • Villamos munka felmérése - alapszerelés

A hét szakmai célja

A tanuló a helyszíni felmérés és az anyag-előkészítés után képes legyen egy egyszerű helyiség villamos nyomvonalát közösen megtervezni, a lehetséges szerelési módokat összehasonlítani, a választását szakmailag indokolni, majd a nyomvonalat a gyakorlatban kijelölni és ellenőrizni.

1. Óra - A nyomvonal szerepe

Közös megbeszélés: mit nevezünk nyomvonalnak, miért nem elegendő a legrövidebb út, milyen épületszerkezeti, használati, mechanikai és esztétikai szempontokat kell figyelembe venni. A tanár egyszerű helyiségrajzon bemutat jó és hibás nyomvonalakat.

2. Óra - Szerelési módok összehasonlítása

Szerelési mód	Jellemző hely	Fő szempont
Süllyesztett	lakó- és közösségi terek	esztétikus, de építési munkát igényel
Védőcsöves	falban/falon kívül	mechanikai védelem, cserélhetőség
Kábelcsatornás	iroda, műhely, utólagos kiépítés	gyors, hozzáférhető, bővíthető
Falon kívüli kábeles	műhely, pince, gépészeti tér	egyszerű, megfelelő rögzítés szükséges

A tanulók rövid csoportmunkában három különböző környezethez - nappali, pince, műhely - választanak szerelési módot, majd megindokolják döntésüket.

3. Óra - Nyomvonal kijelölése a gyakorlatban

A tanár bemutatja a kijelölés eszközeit és sorrendjét: mérőszalag, jelölőeszköz, vízmérték vagy lézeres szintező, alaprajz. A tanulók gyakorlófalon vagy kijelölt munkaterületen megadják a fő nyomvonalat, a leágazásokat és a szerelvényekhez vezető szakaszokat. A cél a vízszintes és függőleges, áttekinthető vezetés és az egyértelmű méretezés.

4. Óra - Szakaszhosszak és anyagigény kapcsolata

A kijelölt nyomvonal szakaszait megmérjük, táblázatban rögzítjük, majd összevetjük a 2. héten készített anyagjegyzékkel. A tanuló felismeri, hogy a nyomvonalterv közvetlenül meghatározza a vezeték, kábel, cső vagy csatorna szükséges hosszát, valamint a rögzítőelemek mennyiségét.

5. Óra - Ellenőrzés és dokumentálás

A csoportok egymás tervét ellenőrzik. Szempontok: követhetőség, szerelhetőség, keresztezések, hozzáférhetőség, környezeti megfelelőség, méretezés, anyagigény. A végén minden csoport röviden bemutatja, mit változtatna a tervén az ellenőrzés után.

Tanári demonstráció - javasolt menet

1. Helyiségvázlat értelmezése.
2. Táppont és szerelvények azonosítása.
3. Lehetséges nyomvonalak felrajzolása.
4. Szerelési mód kiválasztása.
5. Nyomvonal kijelölése mérőeszközökkel.
6. Szakaszok mérése.
7. Dokumentálás és közös ellenőrzés.

Munkavédelmi fókusz

A gyakorlat lehetőleg feszültségmentes oktatási munkaterületen történjen. Meglévő épületszerkezet fúrása vagy vésése előtt meg kell győződni a rejtett vezetékek és egyéb közművek helyéről. A kijelölési gyakorlat önmagában nem jogosít villamos berendezésen végzett beavatkozásra.

Összefoglalás

A jó nyomvonal áttekinthető, logikus, szerelhető és dokumentálható. A szerelési módot nem megszokásból, hanem a környezet, az épületszerkezet, a mechanikai igénybevétel, a karbantarthatóság és az esztétikai elvárások alapján választjuk. A pontos kijelölés teremti meg a következő szerelési munkafázis alapját.

⚡ IAP heti kihívás

Egy 5 x 4 m-es műhelyben 1 kapcsoló, 1 mennyezeti lámpa és 4 dugalj készül. A csoport válasszon szerelési módot, jelölje ki a nyomvonalat, mérje meg a fő szakaszokat, majd három szakmai érveléssel védje meg a választott megoldást.